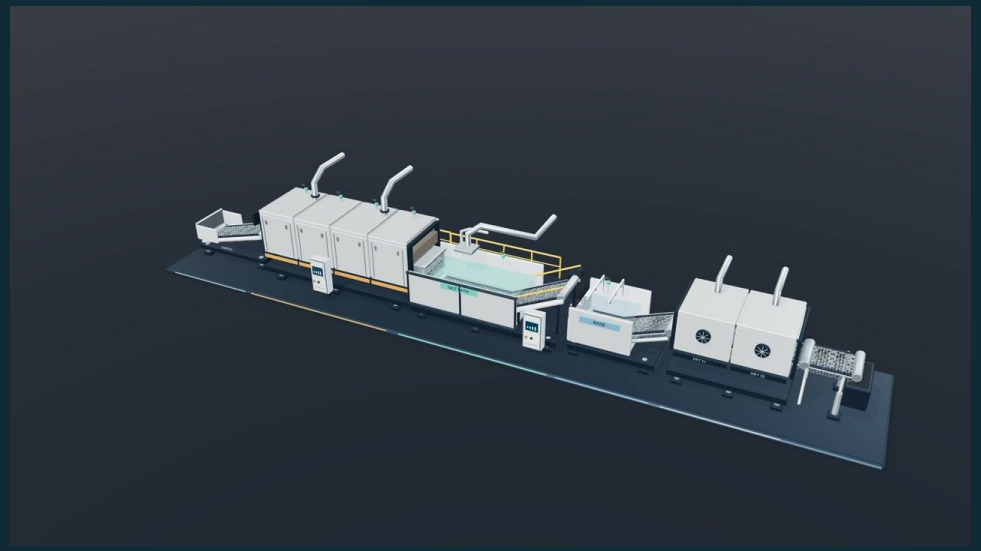
K-뉴딜 통합프로젝트 · 최종 결과

열처리 공정 이상 구간 탐지

솔트조 온도 이상 구간 탐지를 통한
작업별 우선 조사 구간 선별

방대한 기록에서
먼저 확인할 곳을 찾다.

원본 공정 기록 → 통계 규칙·머신러닝 → 조사 목록



자료: KAMP 열처리 품질보증 AI 데이터셋(2022) · 본팀 분석 및 3D 개념 모델

어느 작업의 어느 시간대와 온도 항목부터 확인해야 할까?

원본은 측정값을 제공하지만, 먼저 살펴볼 시간대와 항목을 정리한 조사 목록은 없다.

136개
제공 파일의 배정번호 수

2,939,722행
시각별 공정 기록

21열
시각·번호 + 공정값 19종

시각	배정번호	소입 1존 OP	소입로 1존(℃)	솔트조 1존(℃)
11:22:07	102410	72.840	빈칸	빈칸
11:22:08	102410	78.442	860.338	328.734
11:22:09	102410	78.110	860.338	328.734
11:22:11	102410	77.507	860.338	328.674

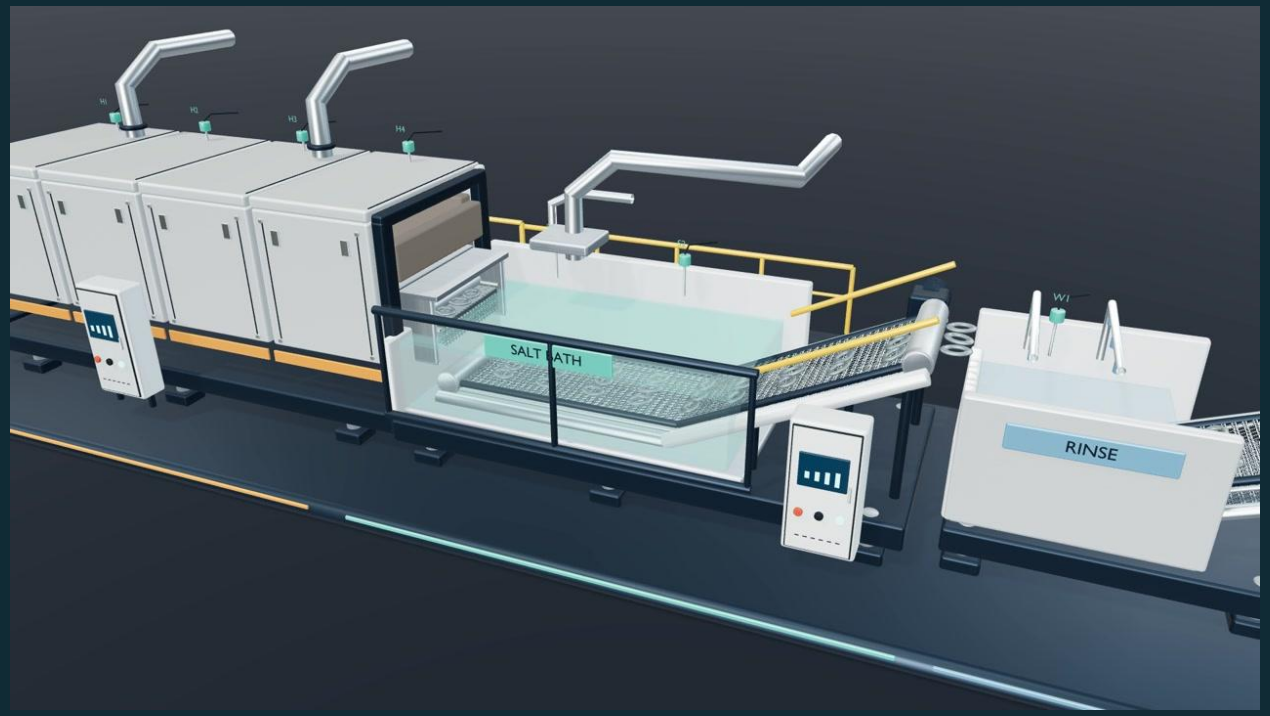
원본 발췌: 2022.01.03 11:22:07부터 4행 | 전체 범위: 2022.01.03–07.19

목표 배정번호 · 확인할 시간대 · 온도 항목 · 선정 근거를 함께 제공

자료: [1] KAMP 원본 data.csv · [D1] 원본 점검 결과

냉각·유지 단계에 주목해 솔트조를 중심으로 본다

같은 규칙에서 소입로는 6~7월 기록의 7.6%, 솔트조는 0.08%가 후보 → 솔트조를 주 분석 대상으로 삼았다.



제품 투입 → 가열 → 냉각·유지 → 세정·건조

공정 흐름 개념도 · 실제 설비 배치도와 구분

왜 솔트조인가

냉각·유지 조건은 금속의 조직과
제품 성질이 형성되는 과정에 영향을 준다.

이 단계의 온도 변화를 확인하기 위해
솔트조 1·2존을 주 대상으로 선정했다.

소입로 온도는 어떻게 활용했나

1~4존에 같은 통계 규칙을 적용해 비교하고,
OP·CP는 변화 구간의 해석에 참고했다.
품질 탐색에는 6개 온도의 요약값을 사용했다.

자료: [1] KAMP 가이드북 · [2] Barbacki & Mikołajski(1998) · 공정 개념도: 본팀

결측값과 기록 공백을 구분하고 원본 값을 보존했다

자료형 변환 → 정렬·중복 확인 → 결측 비대체 → 공백 구간 분리 | 보간·이상치 제거·전체 정규화 없음

점검 항목	확인 결과	처리
중복 레코드(배정번호·시각)	0행	중복 없이 작업별 정렬
결측값(공정 변수 19종)	6,043셀	비대체 · 판정 불가로 분자·분모 제외
작업 내 기록 공백(60초 초과)	3곳(2개 작업)	공백 앞뒤를 별도 구간으로 분리
연속 관측 구간	139개	136개 작업 안에서 구간 구분

배정번호	공백 전 → 공백 후	기록 간격
134495	05.13 17:29:58 → 17:32:00	122초
136014	05.20 17:16:56 → 17:40:57	1,441초
136014	05.20 18:35:28 → 18:38:08	160초

이상 판정은 1초 원본으로, 5분 요약(300초 평균·최소·최대)은 흐름 그래프에만 사용 / 공백 ≠ 비가동

자료: [D1] 원본 점검 · data.csv 전수 확인

앞선 작업으로 기준을 만들고, 뒤의 작업에 적용했다

같은 배정번호는 첫 기록 월에 배치한다. 월을 넘겨도 작업 전체를 하나로 유지한다.

첫 기록 월	작업 수	기록 수	역할
1월	14개	345,390행	비교 기준 작성·모델 학습
2월	8개	187,891행	비교 기준 작성·모델 학습
3월	22개	493,960행	비교 기준 작성·모델 학습
4월	34개	669,618행	비교 기준 작성·모델 학습
5월	22개	461,475행	표시 조건 점검
6월	22개	478,268행	고정 조건으로 후속 비교
7월	14개	303,120행	고정 조건으로 후속 비교

1~4월 78작업 **5월 22작업** **6~7월 36작업**

6~7월은 이전에 살펴본 자료에 대한 회고적 비교다. 독립적인 최종 검증으로 해석하지 않는다.

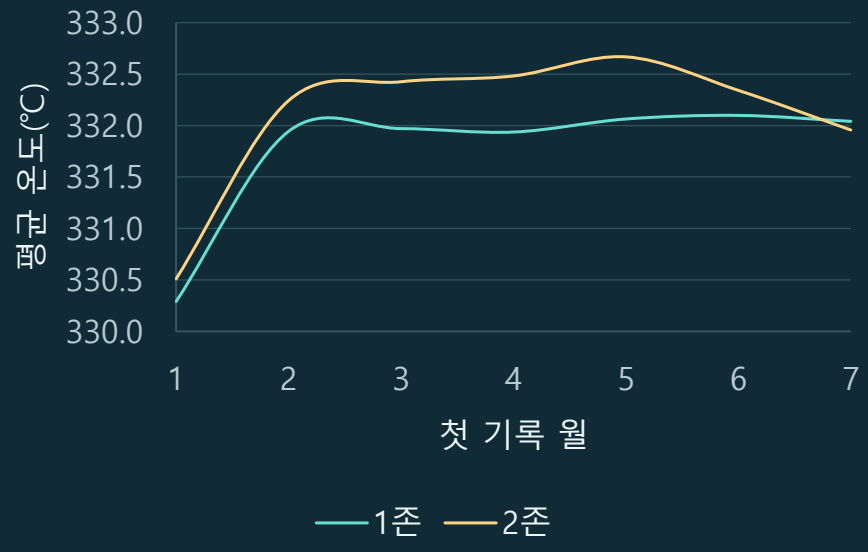
자료: [D1] 첫 기록 월별 집계 · [D3] 4단계 기간 배정 검증

항목마다 온도 수준과 흔들림의 크기가 달랐다

전체 기간의 실제 관측값을 항목별로 집계했다. 서로 다른 센서의 값을 섞어 평균내지 않았다.

온도 항목	평균(℃)	표준편차(℃)	빈칸(셀)
소입로 1존	859.208	3.648	130
소입로 2존	860.002	0.558	128
소입로 3존	860.003	0.352	157
소입로 4존	860.006	0.455	170
솔트조 1존	331.806	0.783	209
솔트조 2존	332.177	0.873	203

솔트조 월별 평균 온도



1월과 이후 월의 온도 수준 차이는
조건 차이일 수 있어 원인 확인이 필요하다.

자료: [D1] 핵심 온도 6개 전수 집계 · 표준편차: 표본 표준편차(n−1)

A1은 최근 흐름의 변화, A2는 앞선 작업과의 수준 차이

두 방법은 정상 온도를 보증하는 기준이 아니라, 확인할 온도 변화를 고르는 규칙이다.

구분	무엇과 비교하는가	무엇을 찾는가
A1 · 주 기준	같은 작업의 현재 시각 직전 10분 중앙값	작업 도중 최근 흐름에서 달라진 변화
A2 · 비교 기준	1~4월에 정한 센서별 온도 중앙값	앞선 작업과 다른 온도 수준

변화 점수(Robust Z-score) = (온도 차이 − 1~4월 중앙값) ÷ (1.4826 × MAD)

최종 표시 조건

Z 점수 4 이상이면서 실제 온도 차이가 솔트조 0.3℃ / 소입로 3℃ 이상

A1은 직전 10분 유효값 300개 이상 · 60초 초과 공백 뒤에는 이력 재시작

센서별 후보 간격 2초 이내 연결 · 마지막−처음+1초가 60초 이상인 구간 선정

센서별 구간 선정 → 같은 설비에서 겹치는 시간을 합침 → 설비 조사 목록

자료: [D2] 3단계 팀 코드·기준값 · [4] SciPy MAD 정의

IF는 온도·흔들림·변화 속도를 함께 본다

Isolation Forest: 여러 번 나누었을 때 다른 기록보다 쉽게 분리되는 관측에 높은 점수를 준다.

입력 특성 4개	의미
현재 온도	지금 몇 ℃인가
직전 10분 중앙값과의 차이	조금 전의 흐름과 얼마나 다른가
직전 5분 표준편차	최근 온도가 얼마나 흔들렸는가
초당 변화량	직전 기록보다 얼마나 빠르게 바뀌었는가

99.9%는 정확도가 아니다

1~4월 점수 분포에서 기준값을 계산하고,
5월 표시량을 비교해 99.9% 위치를 선택했다.

솔트조 센서별 모델

트리 300개 · 난수 시드 42
1~4월 센서별 20만 행으로 학습
직전 10분 유효값 300개 이상

점수 기준 위치	5월 2존 구간 수
99%	66
99.5%	59
99.9%	12

6~7월에는 같은 기준 적용

자료: [3] scikit-learn · [D3] IF 모델 설정·5월 조건 비교·최종 고정기준

6~7월 솔트조에서 두 방법이 함께 지목한 2구간

같은 자료 범위에서 비교한 결과를 센서 단위와 설비 단위로 구분했다.

6구간
A1: 센서 8 → 설비 6

5구간
IF: 센서 5 → 설비 5

2구간
설비 기준 공통

방법	선정 기록 수	공통 분모 내 비율	설비 구간 수
A1	590행	0.0766%	6
A2	7,215행	0.9364%	33
IF	828행	0.1075%	5

781,388행 중 세 방법·두 센서가 모두 판정 가능한 770,509행을 비교

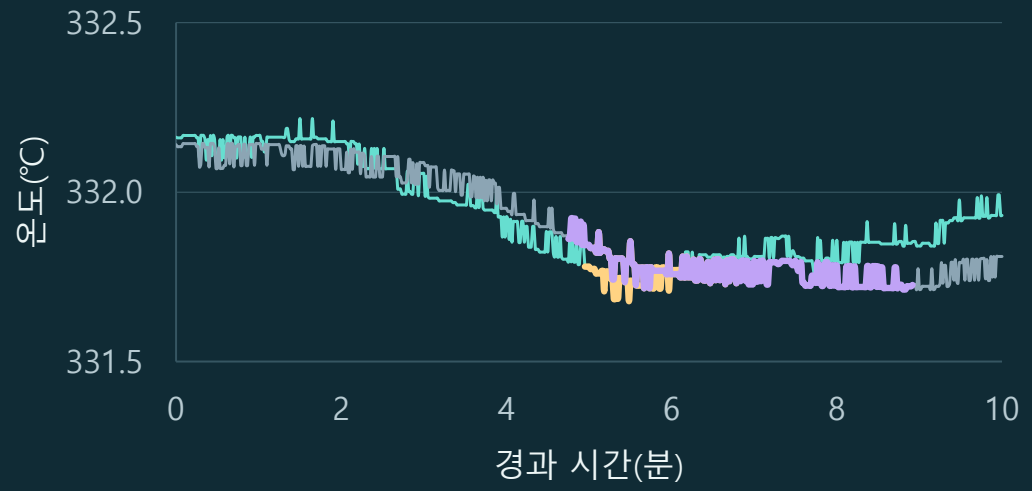
비율 = 선정 기록 수 ÷ 공통 판정 가능 기록 수 × 100 | 판정 불가는 분자·분모에서 제외

자료: [D4] 5단계 공통분모 비교표·센서 구간·설비 합집합·공통 구간

같이 지목한 이유까지 확인해야 조사 근거가 된다

원본 온도: 청록 1존 · 회청 2존 | 선정 구간: 금색 A1 · 보라색 IF

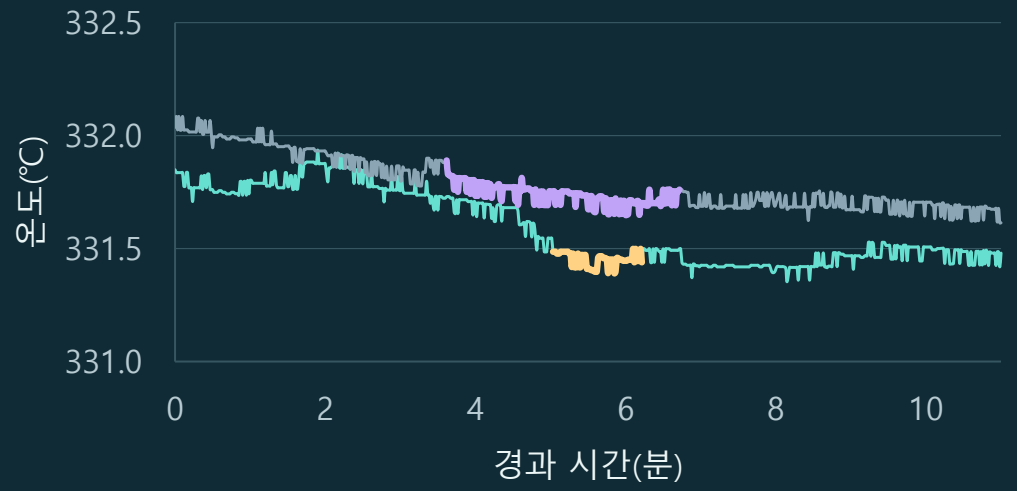
139417 | 같은 센서에서도 겹침



06.07 20:28:00부터의 경과 시간

공통: 20:32:57–20:34:47
A1 1·2존 / IF 2존
공통 후보 기록 109행으로 가장 큰 대표 사례

139116 | 서로 다른 센서가 겹침



06.06 07:29:00부터의 경과 시간

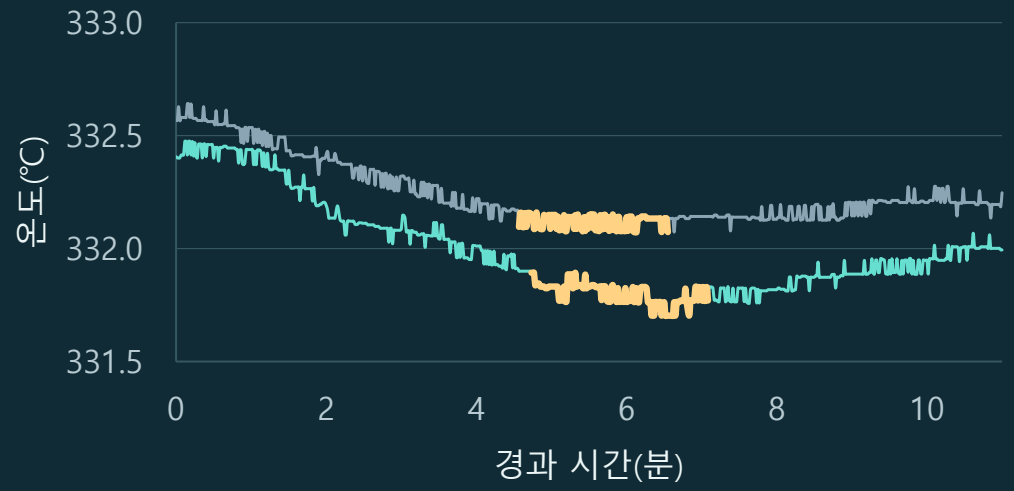
공통: 07:34:02–07:35:13
A1 1존 / IF 2존
설비 시간은 겹치지만 같은 센서의 일치는 아님

자료: [D4] 공통 구간·대표 사례 선정근거 · [1] 배정번호별 원본 온도

한 방법만 찾은 구간도 남겨 차이를 설명했다

대표 사례는 분류된 기록 수가 큰 작업을 선택했다. 단독 사례는 상대 방법의 선정이 없는 작업을 우선했다.

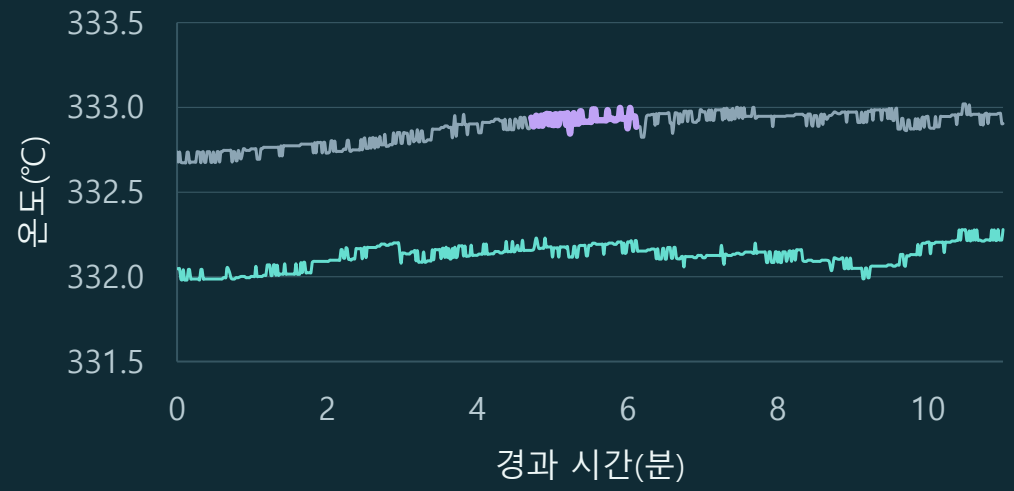
140548 | A1만 선정



06.14 00:59:00부터의 경과 시간

최근 흐름 대비 큰 온도 차이로 선정
A1만 분류된 기록 218행 · 설비 2구간
위 그림은 01:03:34 시작 구간의 전후

141554 | IF만 선정



06.17 07:39:00부터의 경과 시간

여러 특징의 조합이 드문 기록으로 선정
IF만 분류된 기록 81행 · 설비 1구간
07:43:43–07:45:07 구간

자료: [D4] 대표 사례 선정근거·원센서 구간·그래프 원본값

작업번호와 구간을 함께 남겨 조사 목록으로 연결했다

6~7월 A1·IF가 선정한 작업의 합집합은 7개다. 두 방법의 공통 2작업부터 확인한다.

배정번호	A1 / IF 설비 구간	확인할 내용
139116	1 / 1	다른 센서에서 겹친 공통 구간
139417	1 / 2	같은 센서에서도 겹친 공통 구간
140314	1 / 0	A1의 온도 차이 근거 확인
140548	2 / 0	두 차례의 A1 변화 확인
140920	1 / 0	불량률 상위 작업의 A1 구간 확인
141554	0 / 1	IF만 선정한 특징 조합 확인
141893	0 / 1	IF 추가 구간 상세 확인

솔트조 설비 구간 수 | 1~4월: A1 24 · A2 54 / 5월: A1 6 · A2 2 / 6~7월: A1 6 · A2 33

조사 목록의 필수 정보 배정번호 · 센서 · 시작/종료 · 길이 · 방법 · 선정 이유

자료: [D4] 설비합집합 조사구간·공통구간 · [D2] 기간별 설비 집계

박스플롯은 더 넓은 범위를 후보로 표시했다

작업 안 온도 분포와 작업 간 대표 온도 비교를 구분해서 해석했다.

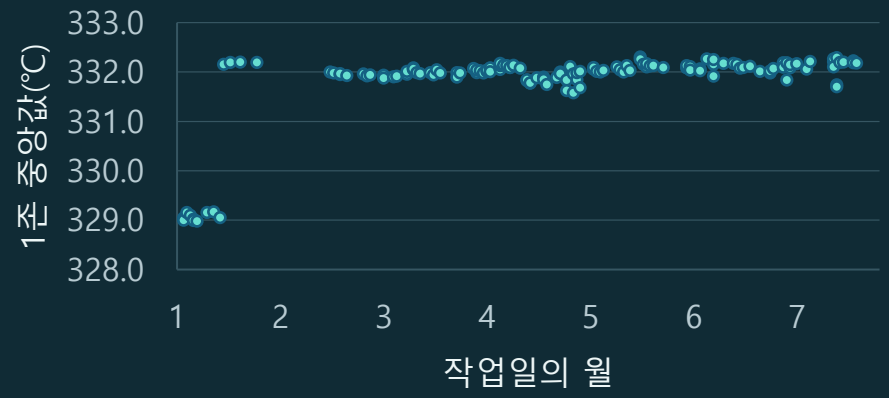
작업 안 온도 IQR 기준

가운데 50% 범위(IQR)를 기준으로
Q1−1.5×IQR 아래 또는 Q3+1.5×IQR 위를 표시

6~7월 비교 범위	센서 구간	설비 구간
IQR 자체 판정 범위	107	64
A1·A2·IF와 공통 범위	106	64

공통 범위의 선정 기록 26,536행 · 3.4440%
동일한 2초 연결·60초 길이 조건 적용

작업 간 대표 온도 비교



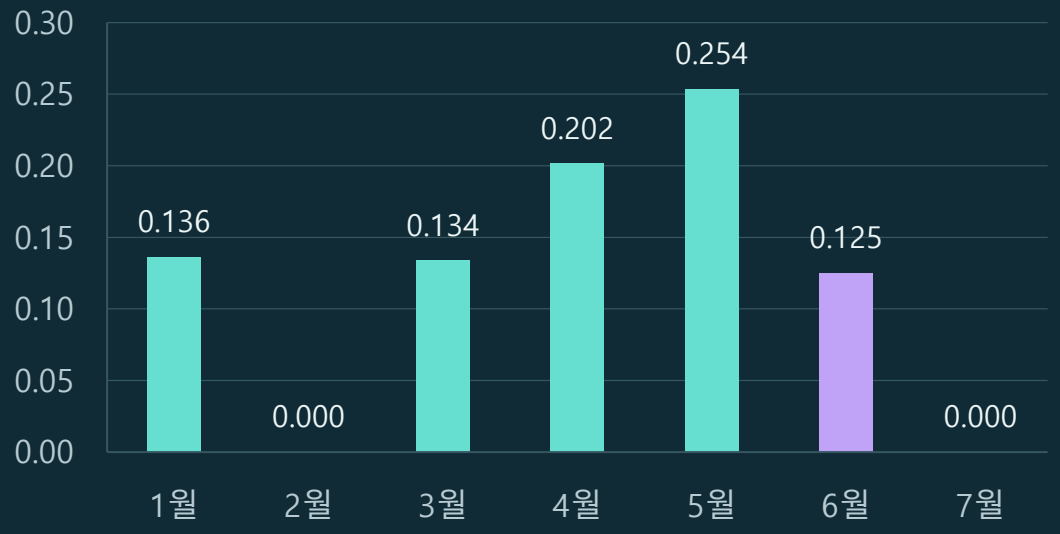
1월의 수준 차이를 곧바로 고장으로 해석할 수 없다.

자료: [5] NIST Box Plot · [D4] IQR 평가표 · [D1] 136작업 솔트조 1존 중앙값

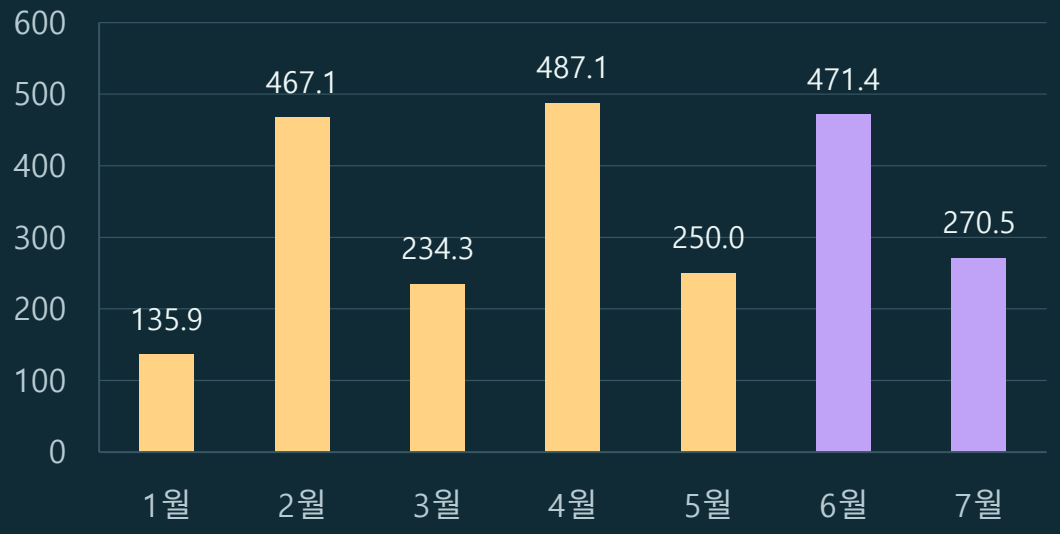
이상 지표와 불량률을 나란히 보았지만 일관된 연결은 없었다

같은 작업의 공정 후보와 품질 집계를 연결하되, 품질을 순간 이상 정답으로 사용하지 않았다.

솔트조 A1 선정 기록 비율(%)



월별 합산 불량률(ppm)



2월·7월 선정 0구간 | 6월 0.125% · 6구간

공정: 선정 기록 ÷ 판정 가능 기록 × 100
품질: 불량수량 합 ÷ 총수량 합 × 1,000,000

보라색: 6~7월 회고 비교 기간

월별 품질은 작업일 기준으로 집계했다.
작업 합계는 시점별 불량 원인을 알려주지 않는다.

자료: [D5] 월별 공정·품질 연결표 · KAMP 열처리_품질데이터.xlsx

XGBoost도 높은 불량률 작업을 충분히 구분하지 못했다

여러 작은 판단나무를 순서대로 보완하는 모델로, 작업 전체의 요약값과 품질을 연결했다.

목표 불량률 450ppm 이상인 작업 구분

1~5월 100작업 학습 → 6~7월 36작업 비교 | 높은 불량률 7작업 · 나머지 29작업

입력	7작업 중 찾은 수	잘못 높다고 표시	정밀도 / 재현율	F1 / AUC
온도 12개 특징	1개 · 6개 놓침	6작업	0.143 / 0.143	0.143 / 0.325
전체 36개 특징	1개 · 6개 놓침	5작업	0.167 / 0.143	0.154 / 0.522

온도 12개: 소입로·솔트조 온도 6개 × 작업 평균·표준편차
전체 36개: 공정값 18개 × 작업 평균·표준편차

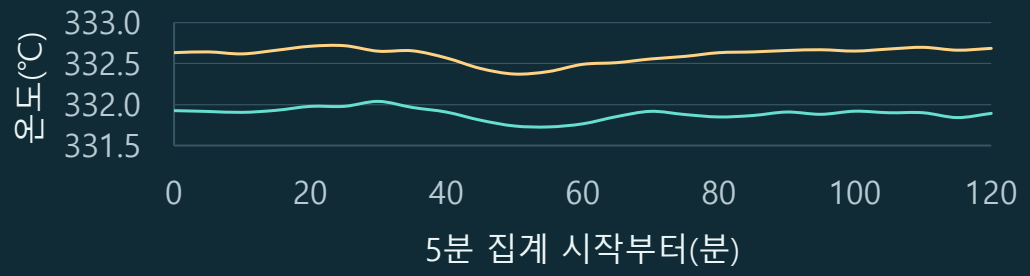
작업이 끝난 뒤의 요약값을 쓴 분류 결과다. 미래 고장이나 실시간 조기 예측 결과가 아니다.

자료: [6] Chen & Guestrin(2016) · [D5] 동일 설정으로 재검산한 품질 예측 결과

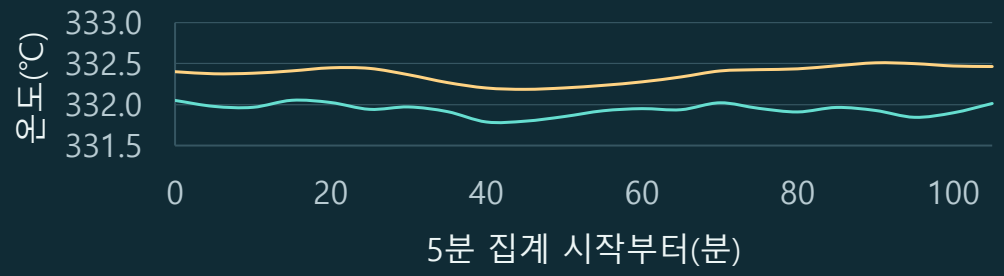
불량률이 가장 높은 4작업의 온도 흐름을 함께 확인했다

전체 136작업에서 불량률 순으로 선정 | 5분 평균: 청록 1존 · 금색 2존

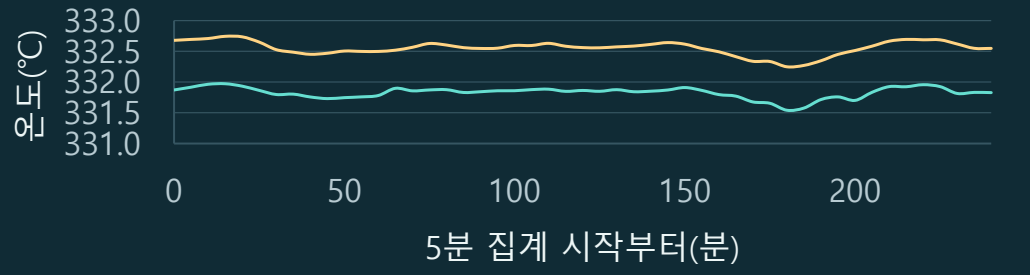
128795 | 불량률 0.369%



116413 | 불량률 0.248%



128800 | 불량률 0.221%



140920 | 불량률 0.199%

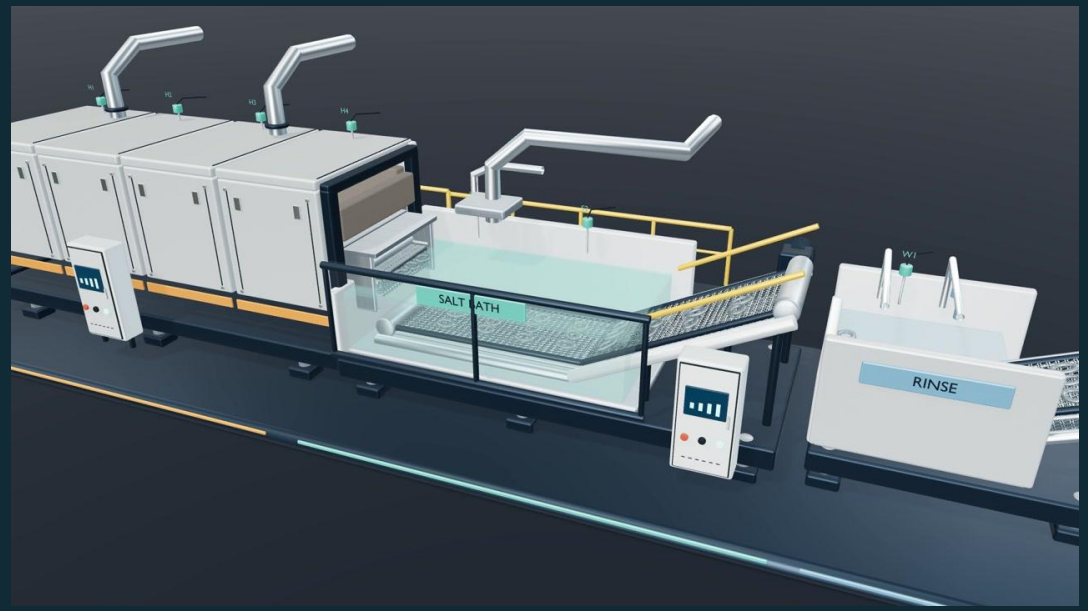


같은 작업의 온도와 품질을 나란히 제시했다. 특정 온도 구간이 불량을 만들었다는 근거는 아니다.

자료: [D5] 작업별 품질 연결표 · [1] 원본 온도(작업·센서별 5분 평균)

고장을 확정하는 대신, 조사를 시작할 위치를 제시한다

먼저 공통 2구간을 확인하고, 단독 후보와 주변 공정값을 함께 살펴본다.



139116 · 139417
두 방법이 함께 지목한 구간부터

활용 순서

① 작업번호로 조사 목록 확인

② 5분 그래프로 전체 흐름 확인

③ 원본 초 단위에서 시간대·센서 상세 확인

④ OP·CP와 작업 조건을 대조해 원인 조사

해석의 한계와 다음 자료

시점별 이상 정답 없음 · 품질은 작업 전체 집계
6~7월은 탐색 이력이 있는 과거 자료
설정온도·허용오차·고장/정비 시각 확보 필요

성과 재현 가능한 조사 목록과 근거 그래프 | 조사시간·비용 절감 효과는 현장 검증 과제

자료: [D4] 조사 목록 · 본팀 분석 결과 및 공정 3D 개념 모델

원본 자료·방법 문헌·팀 분석 결과

슬라이드 하단의 번호는 아래 자료와 연결되며, 표·그래프의 세부 파일명은 해당 슬라이드 노트에 기재했다.

[1] 원본 데이터와 가이드북

중소벤처기업부, KAMP. 열처리 품질보증 AI 데이터셋.
스마트제조혁신추진단(㈜임픽스), 2022.12.23.
www.kamp-ai.kr

[2] 솔트조 선정의 도메인 근거

Barbacki, A. & Mikołajski, E. (1998). Optimization of heat treatment conditions for maximum toughness of high strength silicon steel. J. Mater. Process. Technol., 78(1–3), 18–23.
DOI: 10.1016/S0924-0136(97)90457-X

[3–4] 통계·머신러닝 구현 근거

scikit-learn, IsolationForest 공식 문서.
SciPy, median_abs_deviation 공식 문서.

[5–6] IQR·품질 예측 방법

NIST/SEMATECH e-Handbook, §1.3.3.7 Box Plot.
Chen & Guestrin (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. arXiv:1603.02754.

[D1] 원본 점검·온도 특성

data.csv 전수 점검, 136작업·19공정값 집계
raw_evidence.json 및 온도특성 계산 결과

[D2] 3단계 통계 규칙

20261019_112613_665212 실행 결과
A1/A2 기준값·기간별 설비 집계

[D3] 4단계 IF

20261019_115740_575524 실행 결과
모델 설정·5월 조건 비교·기록별 판정

[D4] 5단계 비교

20261019_144933_262169 실행 결과
공통 분모·설비 조사 구간·IQR·사례 선정근거

[D5] 품질 탐색 및 월별 표기

작업별 품질 연결표·월별 합산 지표
동일 모델 설정의 XGBoost 재검산 결과